第四章 匹配

主要内容

(一)、图的匹配与贝尔热定理

(二)、两分图的匹配与覆盖

(三)、托特定理

(四)、因子分解

匹配通俗的说就是配对，在现实生活中有非常多的应用, 比如数学史上一个著名的问题：Bernoulli-Euler错插信笺问题， 还有婚配问题等等

(一)、图的匹配与贝尔热定理

1、图的匹配相关概念

(1)、匹配 M--- 如果M是图G的边子集(不含环），且M中的任意两条边没有共同顶点（即不相邻），则称M是G的一个匹配或对集或边独立集。

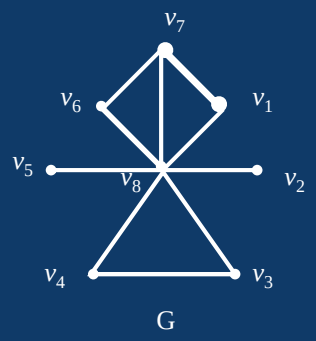
如果G中顶点v是G的匹配 M中某条边的端点，称它为M饱和点，否则为M非饱和点。

$M_1=\{v_6v_7\}$

$M_2=\{v_6v_7, v_1v_8\}$

$M_3=\{v_6v_7, v_1v_8, v_3v_4\}$

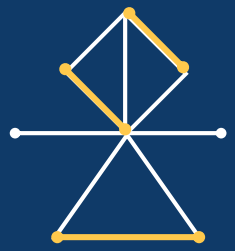
M_1,M_2,M_3等都是G的匹配。



G

注意： 是否是饱和点是相对于匹配的。比如v_1相对于M_1是非饱和点，相对于M_2是饱和点。

(2)、最大匹配 M--- 如果M是图G的包含边数最多的匹配，称M是G的一个最大匹配。特别是，若最大匹配饱和了G的所有顶点，称它为G的一个完美匹配。



G的一个 最大匹配



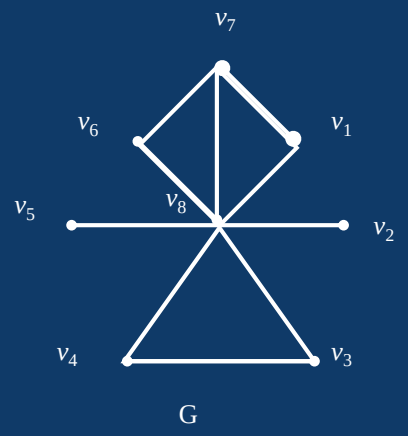
G的一个完美匹配

注：一个图G不一定存在完美匹配。

如果G中的匹配 M不是最大的， 有可能把它改造成边数更多的匹配。

如图中 M=｛v_6v_7｝

考虑通路 v_8 $v_6v_7v_1$



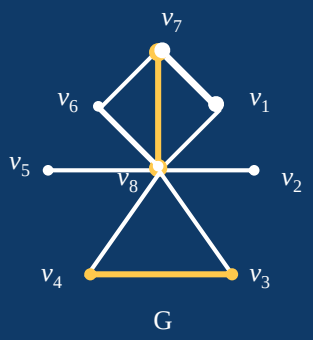
G

这条通路上的边交替出现非M中的边M中的边, 且起始点v_8、v_1未被M匹配 。如果把v_8 v_6，v_7v_1放入M, 把原来的v_6v_7从M中删除，则M被改造成比原来匹配多一条边的更大的匹配M’={v_8 v_6，v_7v_1}.

我们有下面的定义：

(3)、M交错路--- 如果M是图G的匹配，G中一条由M中的边和非M中的边交错形成的路，称为G中的一条M交错路。特别地，若M交错路的起点与终点是M非饱和点，称这种M交错路为M可扩路(或可增广路）。

在下图中：



G

设M=｛v_7v_8，v_3v_4｝，则：

路$v_6v_7v_8v_3v_4$与$v_1v_7v_8v_2$都是M交错路。其中后者是M可扩路。

在证明后面的定理前 我们先看一个性质：

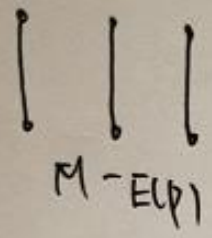
性质： 若G包含一条M的可扩路P, M和E(P)的对称差M_1

$M_1 = M \oplus E(P) = (M - E(P)) \cup (E(P) - M)$
表示由P中非M中边以及M中不在P上出现的边组成。

则 M_1 是 G的匹配。

要证M_1 是 G的匹配， 需证三个方面：1. M-E（P）中的任意两边不相邻；2. E（P）-M中的任意两边不相邻；3. M-E（P）中的任意一边和E（P）-M中的任意一边不相邻。

注：P是交错路性质也成立。





E(p)= a→b in可增光路.

E(p)-M = 红色.

如设 $M_1 = M \oplus E(p) = (M - E(p)) \cup (E(p) - M)$ 是匹配，可证下列三种情况

① M-E(p)中in任意两边不相邻 —— 因M为匹配.

② E(p)-M 中in任意两边不相邻 —— 因除a.b外，E(p)上in点都是M in 的端点，且M是匹配.

③ E(p)-M中in任意一条边与 M-E(p)中in任意一条边不相邻

1) a, b不可能与 M-E(p)中in顶点相同. 且M是匹配.
所以a为顶点in边不可能与 M-E(p)中in边相邻
同理b为顶点in边不可能与 M-E(p)中in边相邻

2) 除a.b外 E(p)-M 中in点都是M in 的端点，所以
E(p)-M 中in边与 M-E(p)中in边不相邻.

2、贝尔热定理

定理1 (Bergen，1957) G的匹配M是最大匹配，当且仅当G不存在M可扩路。

证明：“必要性”设M是G的最大匹配。

反证法： 若G包含一条M可扩路P,

显然，P中包含M的边比非M中的边少一条。于是作新的匹配M_1 =M ⊕ E（P）,它当中的边由P中非M中边以及M中不在P上出现的边组成。M_1中边比M中多一条，这与M是G的最大匹配矛盾。

“充分性” 设G中不存在M可扩路， 但M不是最大匹配

设M_1是G的一个最大匹配，则$|M_1|>|M|$。

令$H = G(M_1 \oplus M) = G((M_1 - M) \cup (M - M_1))$

则H中每个顶点的度数为1或者2（这是因为一个顶点最多只与M的一条边及M_1的一条边相关联）。故H的每个分支或者是由M_1与M中边交替组成的偶圈，或者是由M_1与M中边交替组成的路。

在每个偶圈中，M_1与M中边数相等；但因$|M_1|>|M|$，所以，至少有一条路P，其起点和终点都是M非饱和点，于是，它是G的一条M可扩路。这与条件矛盾。

注：贝尔热定理给我们提供了扩充G的匹配的思路。

贝尔热(1926---2002) 法国著名数学家。他的《无限图理论及其应用》(1958) 是继哥尼之后的图论历史上的第二本图论专著。他不仅在图论领域做出了许多贡献，而且四处奔波传播图论，推动了图论的普及和发展。

1993年，他获得组合与图论领域颁发的欧拉奖章。

贝尔热在博弈论、拓扑学领域里也有杰出贡献。在博弈领域，他引入了Nash均衡之外的另一种均衡系统。Nash的生活被改编成电影《美丽的心灵》，获02年奥斯卡金像奖。

贝尔热对中国的手工艺很感兴趣。他也是一位象棋高手，还创作过小说《谁杀害了Densmore公爵》。

(二)、两分图的匹配与覆盖

1、问题的提出

在日常生活，工程技术中，常常遇到求两分图的匹配问题。下面看一个例子：

有7名研究生 A, B, C, D, E, F, G毕业寻找工作。就业处提供的公开职位是：会计师(a) ,咨询师(b),编辑(c),程序员(d), 记者(e), 秘书(f)和教师(g)。每名学生申请的职位如下：

A : b, c ;　B : a, b, d, f, g ;　C : b, e ;　D : b, c, e ;

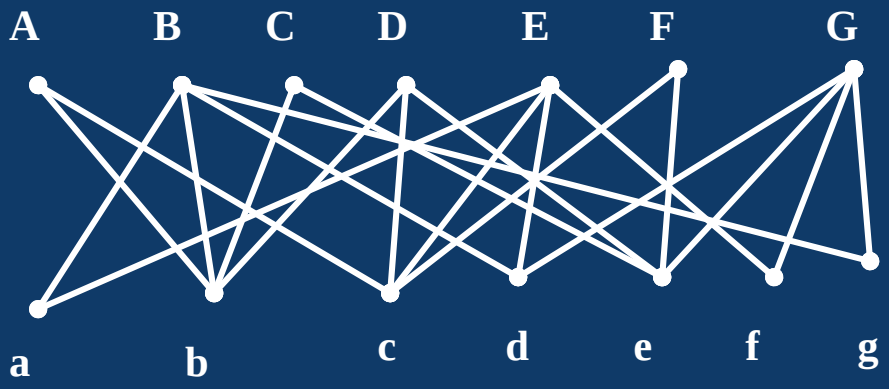
E : a, c, d, f ;　F : c, e ;　G : d, e, f, g ;

问：学生能找到理想工作吗？

解：如果令X=｛A, B, C, D, E, F, G｝, Y=｛a, b, c, d, e, f , g｝, X中顶点与Y中顶点连线当且仅当学生申请了该工作。于是，得到反映学生和职位之间的状态图：

A : b, c ;　B : a, b, d, f, g ;　C : b, e ;　D : b, c, e ;

E : a, c, d, f ;　F : c, e ;　G : d, e, f, g ;



问题转化为求饱和X每个顶点的一个匹配！

需要解决的问题是: (1) 匹配是否存在？(2) 如何求出匹配？

2、两分图 匹配存在性判定----Hall定理

定理2 (Hall定理）设G=(X, Y)是两分图，则G存在饱和X每个顶点的匹配的充要条件是：

$$对\forall S \subseteq X, 有|N(S)| \geq |S| \cdots (*)$$

其中N(S)是S中点的邻集的并集。

证明：“必要性”

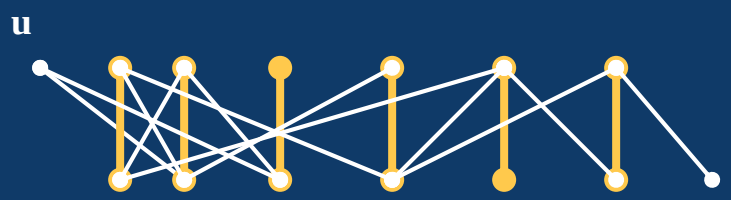
如果G存在饱和X每个顶点的匹配，由匹配的定义，X的每个顶点在Y中至少有一个邻接点，所以：

$$对\forall S \subseteq X, 有|N(S)| \geq |S|$$

“充分性”

如果G是满足条件(*)的两分图,但不存在饱和X每个顶点的匹配。

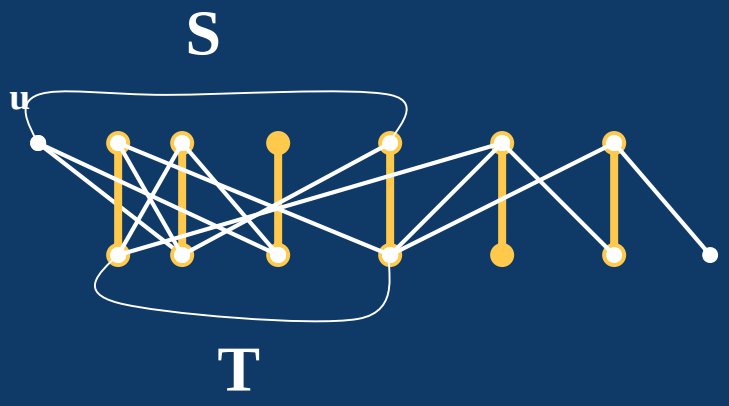
令M*是G的一个最大匹配，但是不饱和X的顶点u.



示意图G

令Z是通过M*与点u相连形成的所有M*交错路上的点集。

因M*是最大匹配，所以u是所有交错路上唯一的一个M*的未饱和点。



令S=X∩Z , T=Z∩Y

显然，S-｛u｝中点与T中点在M*下配对，即：

$$|T| = |S| - 1 < |S|$$

即： $|N(S)| = |T| = |S| - 1 < |S|$ ，与条件矛盾。

注: (1) G=(X,Y；E)存在饱和X每个顶点的匹配也常说成存在由X到Y的匹配。

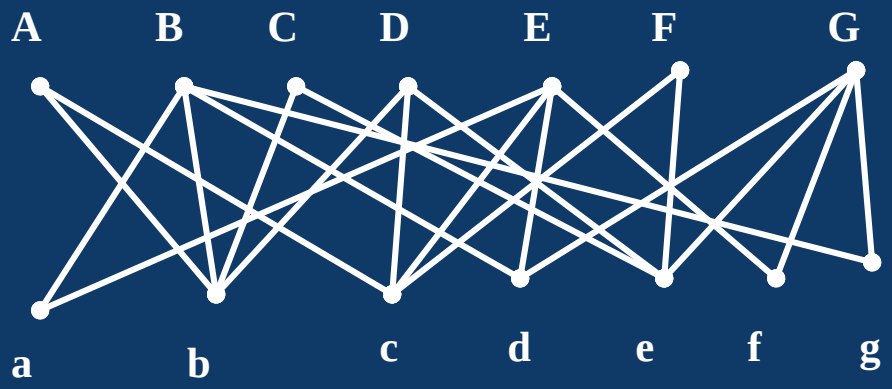
(2) Hall定理也可表述为：设G=(X,Y；E)是两分图，如果存在X的一个子集S,使得|N(S)| < |S|，那么G中不存在由X到Y的匹配。

(3) Hall定理也称为“婚姻定理”，表述如下：

“婚姻定理”：在一个由r个女人和s个男人构成的人群中，1≦r≦s。在熟识的男女之间可能出现r对婚姻的充分必要条件是，对每个整数k(1≦k≦r)，任意k个女人共认识至少k个男人。

(4) Hall定理是在两分图中求最大匹配算法的理论基础，即匈牙利算法基础。

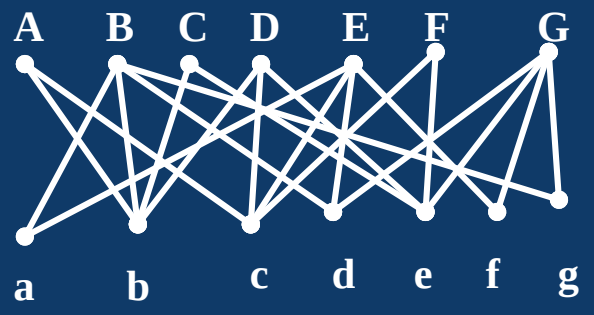
例1，在下面两分图中，是否存在饱和X=｛A, B, C, D, E, F, G｝的每个顶点的匹配？



解: (1) 当S取X中单元点时，容易验证：|N(S)|>|S|

(2) 当S取X中二元点集时，容易验证：|N(S)|≧|S|

(3) 当S取X中三元点集时，容易验证：|N(S)|≧|S|



(4) 当S取X中四元点集时，若取S=｛A,C,D,F｝,则有3=|N(S)|<|S|=4

所以，不存在饱和X每个顶点的匹配。

推论：若G是k (k>0)正则两分图，则G存在完美匹配。

证明：一方面，由于G是k (k>0)正则两分图, 所以 k|X|=k|Y|,于是得|X| = |Y|;

另一方面，对于X的任一非空子集S, 设E_1与E_2分别是与S和N(S)关联的边集，显然有：$E_1 \subseteq E_2$ 即：

$$|E_1| = k|S| \leq |E_2| = k|N(S)|$$

由Hall定理，存在由X到Y的匹配.又|X| = |Y|，所以G存在完美匹配。

例2 证明：每个k方体都有完美匹配(k大于等于2)

证明：

事实上，由k方体的构造：k方体有2^k个顶点，每个顶点可以用长度为k的二进制码来表示，两个顶点连线当且仅当代表两个顶点的二进制码只有一位坐标不同。

如果我们划分k方体的2^k个顶点，把坐标之和为偶数的顶点归入X，否则归入Y。显然，X中顶点互不邻接，Y中顶点也如此。所以k方体是两分图。

又不难知道k方体的每个顶点度数为k,所以k方体是k正则两分图。

由推论：k方体存在完美匹配。

例 求K_{2n}和$K_{n,n}$中不同的完美匹配的个数。

K_{2n}的任意一个顶点有2n-1中不同的方法被匹配。所以K_{2n}的不同完美匹配个数等于$(2n-1)K_{2n-2}$,如此推下去，可以归纳出K_{2n}的不同完美匹配个数为：(2n-1)!!

同样的推导方法可归纳出$K_{n,n}$的不同完美匹配个数为：(n)!

例 证明树至多存在一个完美匹配。

证明：若不然，设M_1与M_2是树T的两个不同的完美匹配，那么$M_1 \oplus M_2 \neq \Phi$, 且$T[M_1 \oplus M_2]$每个顶点度数为2，即它存在圈，于是推出T中有圈，矛盾。

(三)、一般图的完美匹配---托特定理

定理 5 (托特Tutte，1947) 图G有完美匹配当且仅当对V的任意真子集S, 有：

$$o(G-S) \le |S|$$

注：o (G-S)表示奇分支数目。

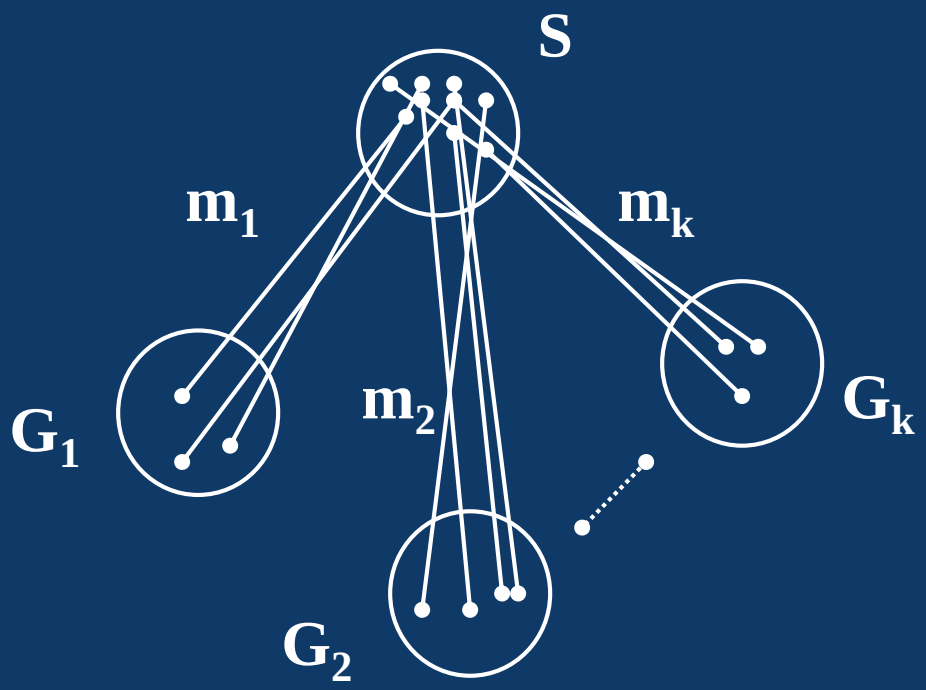
证明不做要求， 会用定理的充要条件证明某些图有完美匹配！！！

推论 (彼得森定理) 没有割边的3正则图存在完美匹配。

证明：设S是V的任意一个真子集，

1）S为空集合，由于G是三正则，则|V|为偶数，o(G-S)=o(G)=0 ≦ |S|=0

2）S为非空，设$G_1,G_2,\ldots,G_k$是G-S的所有奇分支。m_i $(1\leqq i\leqq k)$表示端点分属于S和G_i的边数。



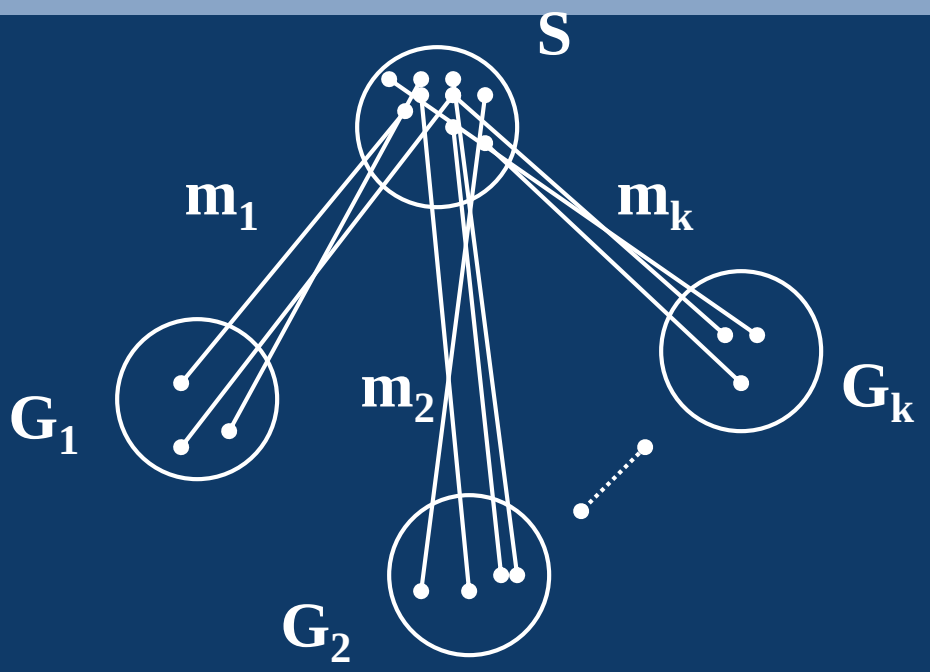
下面分析m_i

在G_i中，其总度数为$2|E(G_i)|$。

在G_i中，其点在G中的总度数为$3|V(G_i)|$。

所以：

$$m_i = 3|V(G_i)| - 2|E(G_i)|$$

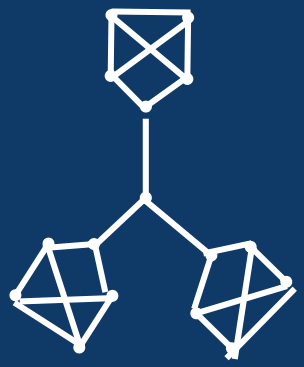


所以m_i必然为奇数，但G无割边，所以$m_i \geq 3$.这样：

$$o(G-S) = k \leq \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{k} m_i \leq \frac{1}{3}\sum_{v\in S} d(v) \leq \frac{1}{3}\cdot 3|S| = |S|$$

由托特定理，G有完美匹配。

注：推论中的条件是G存在完美匹配的充分条件而不是必要条件。例如：



（*a*）没有完美匹配

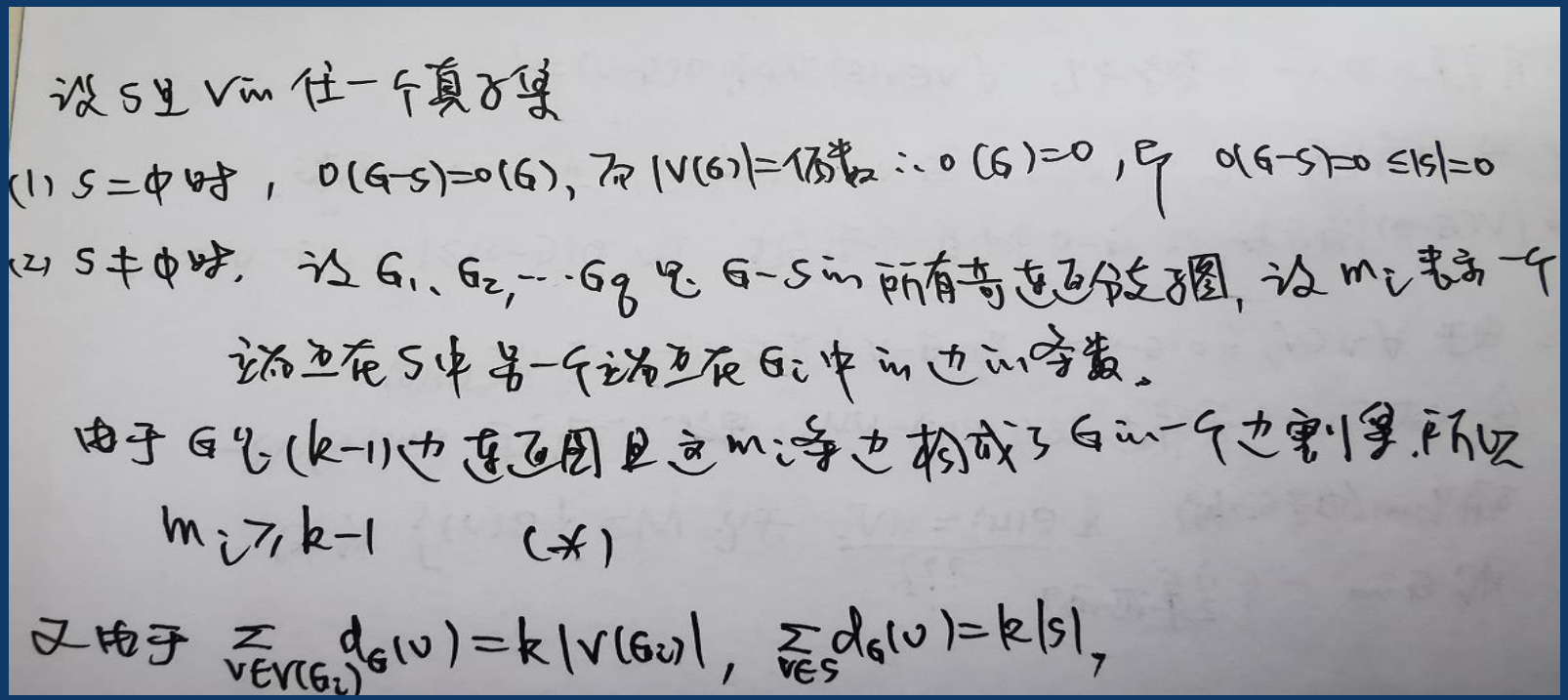


（*b*）有完美匹配

彼得森定理的推广

设G是k次正则图连通图，顶点数为偶数，又至少删除不小于k-1条边才可能使得G的连通分支数增加，试证G有完美匹配。

证明：



$m_i = \sum_{v \in V(G_i)} d_G(v) - 2|E(G_i)| = k|V(G_i)| - 2|E(G_i)|$, $|V(G_i)|$ 为奇数

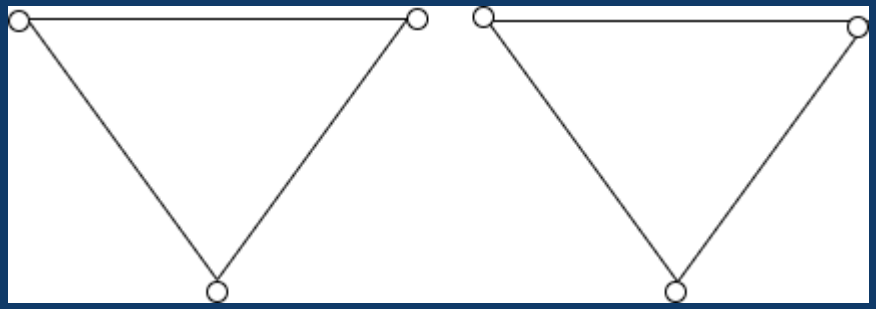
所以 ① 当 k 为奇数时，m_i 为奇数，而 $k+1$ 为偶数，由 (*) 知 $0: m_i \nmid k$.

② 当 k 为偶数时，m_i 为偶数，而 $k+1$ 为奇数，由 (*) 知 $m_i \nmid k$.

$\therefore o(G-S) = q \le \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{q} m_i \le \frac{1}{k}\sum_{v \in S} d_G(v) = \frac{1}{k} \cdot k|S| = |S|$. $\left(\sum_{i=1}^{q} m_i \le \sum_{v \in S} d_G(v)\right)$

由 (1) (2) 知. G 有完美匹配.

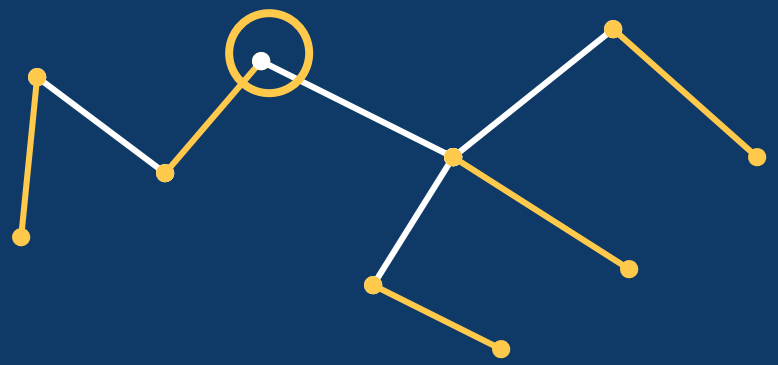
反例： 如果G不连通， G无完美匹配



没有歧义的表述：

设G是k次正则k-1边连通图， 且顶数为偶数，试证G有完美匹配。

例证明：一棵树G有完美匹配当且仅当对所有顶点v∈V(G),有：o(G-v)=1。



证明：“必要性”

一方面：若G有完美匹配，由托特定理：O(G-v)≦1;

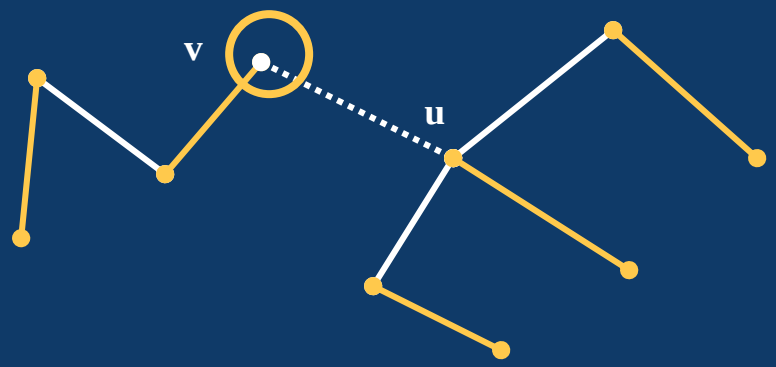
另一方面：若树G有完美匹配，则显然G为偶阶树，于是O(G-v)≥1;

所以：O(G-v)=1。

“充分性”

由于对任意点v ∈V(G), 有O(G-v)=1。

设C_v是G-v的奇分支，又设G中由v连到G-v的奇分支的边为vu，显然(???)，由u连到G-u的奇分支的边也是uv。



令M=｛e(v):它是由v连到G-v的边，v ∈V(G) ｝

则：M是G的完美匹配。

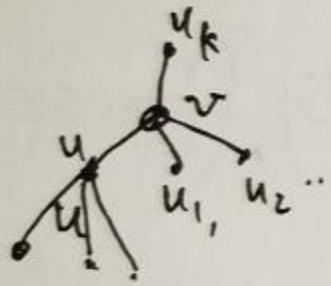
作业： P82T16，T17（完善？？？的证明）

???

设 v in 的度为 $u, u_1, u_2, \cdots u_k$. 则 $G-v$ 分成 $k+1$ 个连通分支.

即以 $u, u_1, u_2, \cdots u_k$ 为根in 子树. 由于只有一个奇连通分支且含 u.

则当移除 u 后, $G-u$ 也只有一个奇连通分支.



则 $C(u_k), C(u_1), \cdots C(u_{k-1})$ 全为偶数,

则 $C(u_k) \cup C(u_1) \cup \cdots C(u_{k-1}) \cup \{v\}$ 为一个连通分支.

且为奇连通分支.

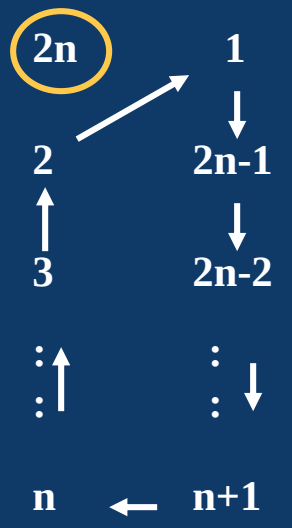
∴ 与 u 所对in 一定只有 v.

(1)、 图的一因子分解

图的一个一因子实际上就是图的一个完美匹配。一个图能够作一因子分解，也就是它能够分解为若干边不重的完美匹配之并。

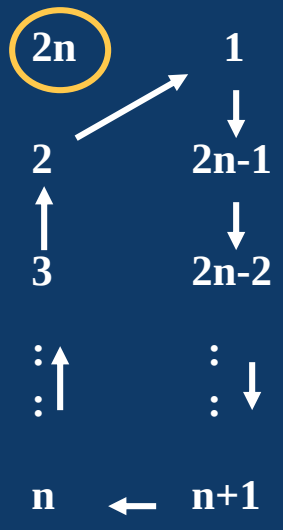
定理1 K_{2n}可一因子分解。

证明：把K_{2n}的2n个顶点编号为1，2，…, 2n。作如下排列：

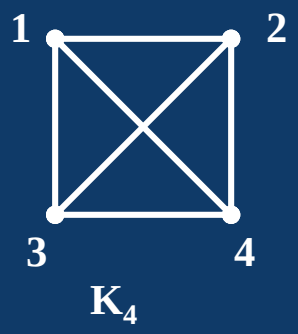


图中，每行两点邻接，显然作成K_{2n}的一个一因子。

然后按照图中箭头方向移动一个位置，又可以得到K_{2n}的一个一因子，不断作下去，得到K_{2n}的2n-1个边不重的一因子，其并恰好为K_{2n}。



例1 将K_4作一因子分解。

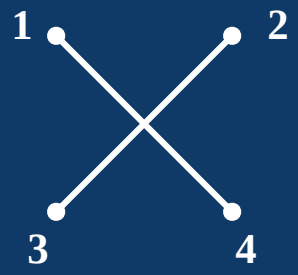


K_4

→

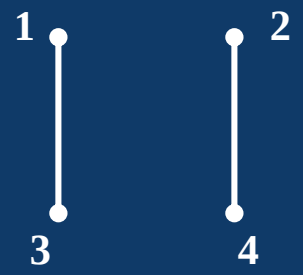
4 1

2 3



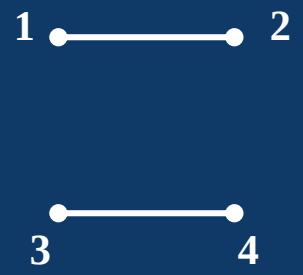
4 2

3 1



4 3

1 2



例2 证明：K_4有唯一的一因子分解。

证明：K_4只有3个不同的完美匹配。而k_4的每个1因子分解包含3个不同完美匹配，所以，其1因子分解唯一。

例3 证明：每个k (k>0)正则两分图G是一可因子分解的。

证明：因为每个k (k>0)正则两分图G存在完美匹配，设Q是它的一个一因子，则G-Q还是正则两分图，由归纳知，G可作一因子分解。

定理2 若三正则图有割边，则它不能一因子分解。

证明：若不然，设G的三个一因子为G_1,G_2,G_3。不失一般性，设割边$e\in G_1$。

显然，$G-G_2$的每个分支必然为圈。所以e在G的某个圈中，这与e是G的割边矛盾。

注：没有割边的三正则图可能也没有一因子分解，如彼得森图就是如此！尽管它存在完美匹配。